

2. HẸNG ĐẲNG THỨC BẬC 3

6. Tổng hai lập phương: $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$

7. Hiệu hai lập phương: $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$.

Ví dụ: Viết các biểu thức sau thành đa thức:

c) $(x+2)(x^2-2x+4)$ d) $(x-1)(x^2+1+x)$

Giải:

a) $(x+1)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ (HĐT 4)

b) $(x-2)^3 = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 - 2^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ (HĐT 5)

c) $(x+2)(x^2-2x+4) = (x+2)(x^2-2x+2^2) = x^3 + 2^3 = x^3 + 8$ (HĐT 6).

d) $(x-1)(x^2+1+x) = (x-1)(x^2+x \cdot 1 + 1^2) = x^3 - 1^3 = x^3 - 1$ (HĐT 7).

Bài 5. Thực hiện phép tính: **(HĐT 6,7)**

a) $(x-2)(x^2+2x+4)$ b) $(x+3)(x^2-3x+9)$ c)

$(2x+1)(4x^2-2x+1)$

d) $(1-3x)(1+3x+9x^2)$ e) $(2x-1)(1+2x+4x^2)$ f) $(y-x)(x^2+xy+y^2)$

g) $(x-2y)(x^2+2xy+4y^2)$ h) $(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)$

Bài 6. Khai triển các biểu thức sau: **(HĐT 4,5,6,7)**

i) $(x-1)(x^2+x+1)$

k) $(x-3)(x^2+3x+9)$

l) $(3x-1)(9x^2+3x+1)$

m) $(2x+4)(4x^2-8x+16)$

n) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$

p) $\left(6x - \frac{1}{3}\right)\left(36x^2 + 2x + \frac{1}{9}\right)$.

Bài 7. Thực hiện phép tính: **(HĐT 4,5,6,7)**

c) $(x-3)(x^2+3x+9) - (x^3+3)$

d)

$(x+2)(x^2-2x+4) - (x^3+8)$

e) $(x-3)(x^2+3x+9) - (x^3-27x)$

f) $(x+5)^3 - 15x(x+10)$

h) $(3-x)^3 - (x+3)(x^2 - 3x + 9)$

i) $(x-2)(x^2 + 2x + 4) - x(x-3)(x+3)$

j) $(x-2)^3 - (3+x^2)(3-x)$

k) $(x+y)(x^2 - xy + y^2) - (x-y)(x^2 + xy + y^2)$

l)

$(a+b)^3 - (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

❖ **BÀI TẬP LUYỆN TẬP**

Bài 16. Rút gọn biểu thức:

11) $(x+2)(x^2 - 2x + 4) - x^3 + 2$

12)

$(x+4)(x^2 - 4x + 16) - (64 - x^3)$

13) $x^3 - (x-y)(x^2 + xy + y^2)$

14) $2y^3 - (2x-y)(4x^2 + 2xy + y^2)$

15) $(2x-1)(4x^2 + 2x + 1) + (x+1)(x^2 - x + 1);$

16) $(x-1)(x^2 + x + 1) - (x-1)^3;$

17) $(x-y)(x^2 + xy + y^2) - (x+y)(x^2 - xy + y^2) + 2y^3;$

18) $(2x-y)(2xy + 4x^2 + y^2) + (y-3x)(9x^2 + 3xy + y^2).$

Bài 17. Chứng minh giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của x

a) $A = 6(x+2)(x^2 - 2x + 4) - 6x^3 - 2;$

b) $B = 2(3x+1)(9x^2 - 3x + 1) - 54x^3.$

c) $C = (3x+2)(9x^2 - 6x + 4) - 3(9x^3 - 2).$

d) $D = (x+1)^3 - (x-1)(x^2 + x + 1) - 3x(x+1).$